

내역폭 활용: 다중화와 내역 확산

목 차

- 다중화
- 대역 확산 방식

다중화

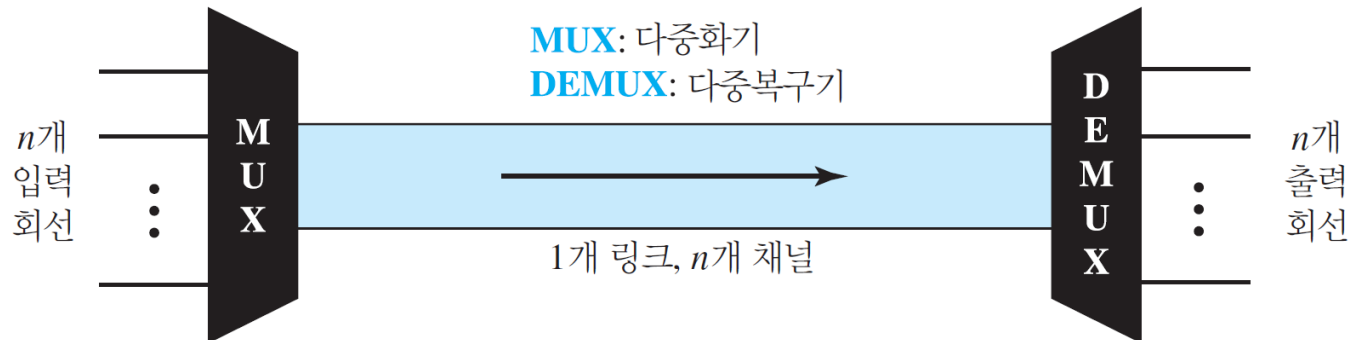
■ 다중화(multiplexing)

- ▶ 단일 링크를 통하여 여러 개의 신호를 동시에 전송할 수 있도록 해주는 기술
- ▶ 링크의 대역폭이 연결된 장치들이 필요로 하는 대역폭보다 크다면 여분의 대역폭은 낭비되는 것
- ▶ 매체의 대역폭이 두 장치가 필요로 하는 대역폭보다 클 경우 언제든지 그 링크를 공유할 수 있음
- ▶ n 개의 장치가 단일 링크의 대역폭을 공유

다중화

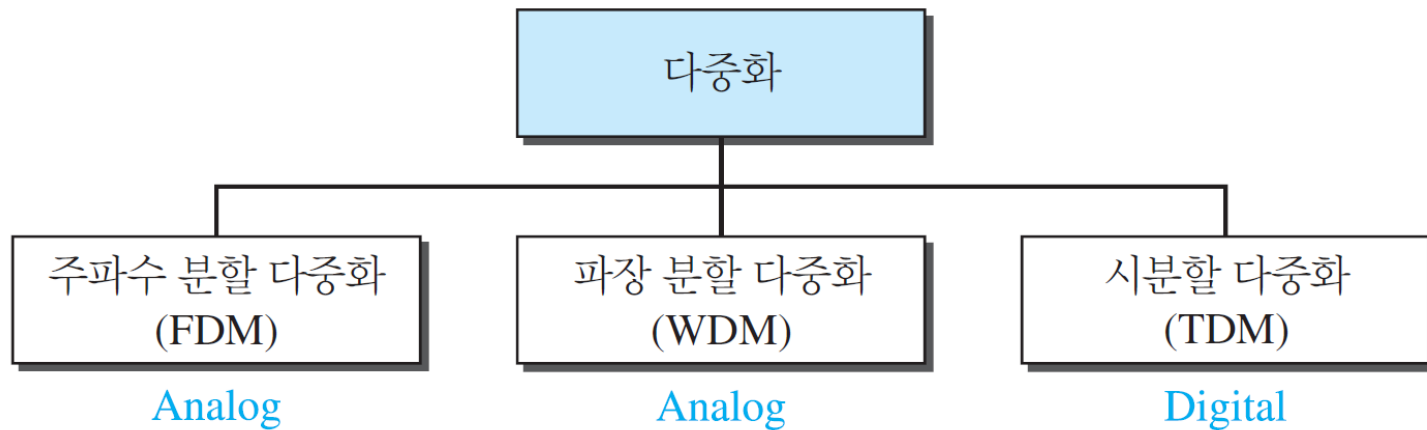
▶ 다중화 시스템 기본 형식

- 다중화기(MUX, Multiplexer): 전송 스트림을 단일 스트림으로 결합(many to one)
- 다중복구기(DEMUX, Demultiplexer): 스트림을 각각의 요소로 분리(one to many), 전송 스트림을 해당 수신장치에 전달
- 링크(Link): 물리적인 경로
- 채널(Channel): 한 쌍의 장치간에 전송을 위한 하나의 경로



다중화

▶ 다중화 범주



다중화

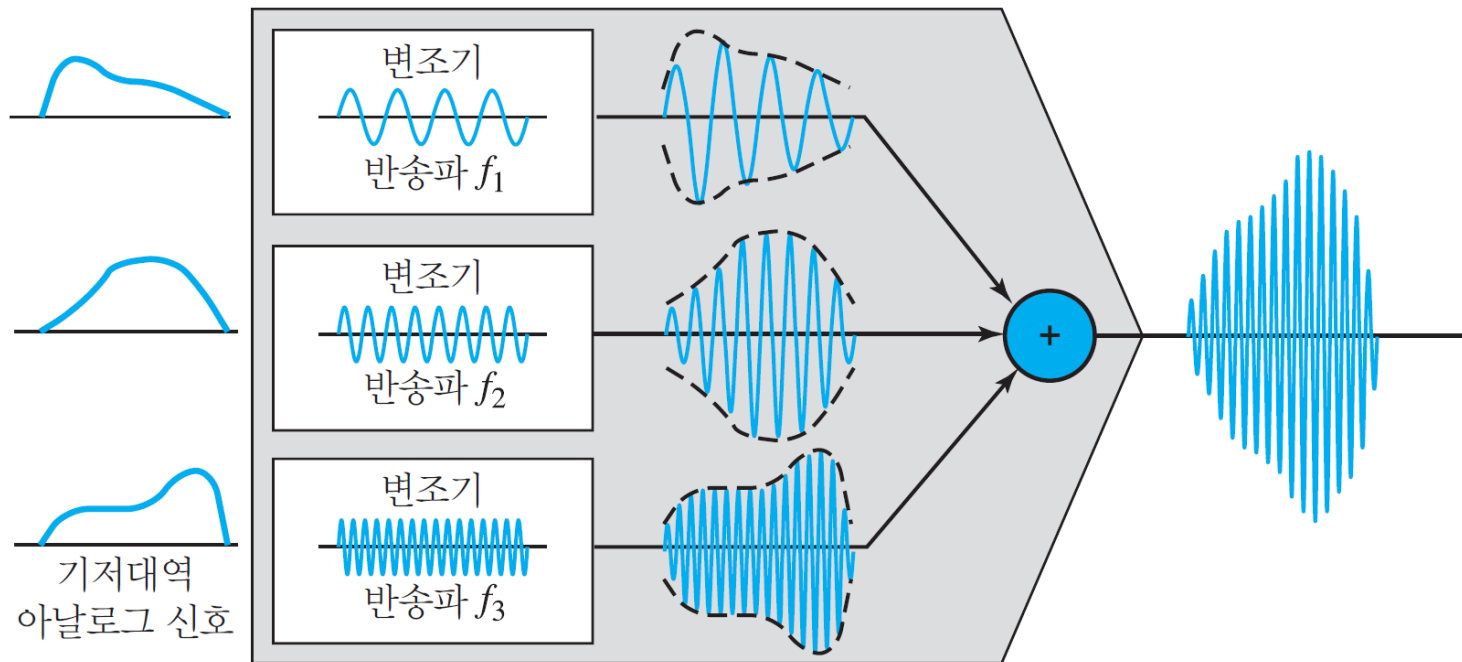
■ 주파수 분할 다중화(FDM)

- ▶ Frequency-division Multiplexing
- ▶ 전송되어야 하는 신호들의 대역폭을 합한 것보다 링크의 대역폭이 클 때 적용할 수 있는 아날로그 기술
- ▶ 신호가 겹치지 않도록 보호 대역(guard band)만큼 떨어져 있어야 한다.



▶ 다중화 과정

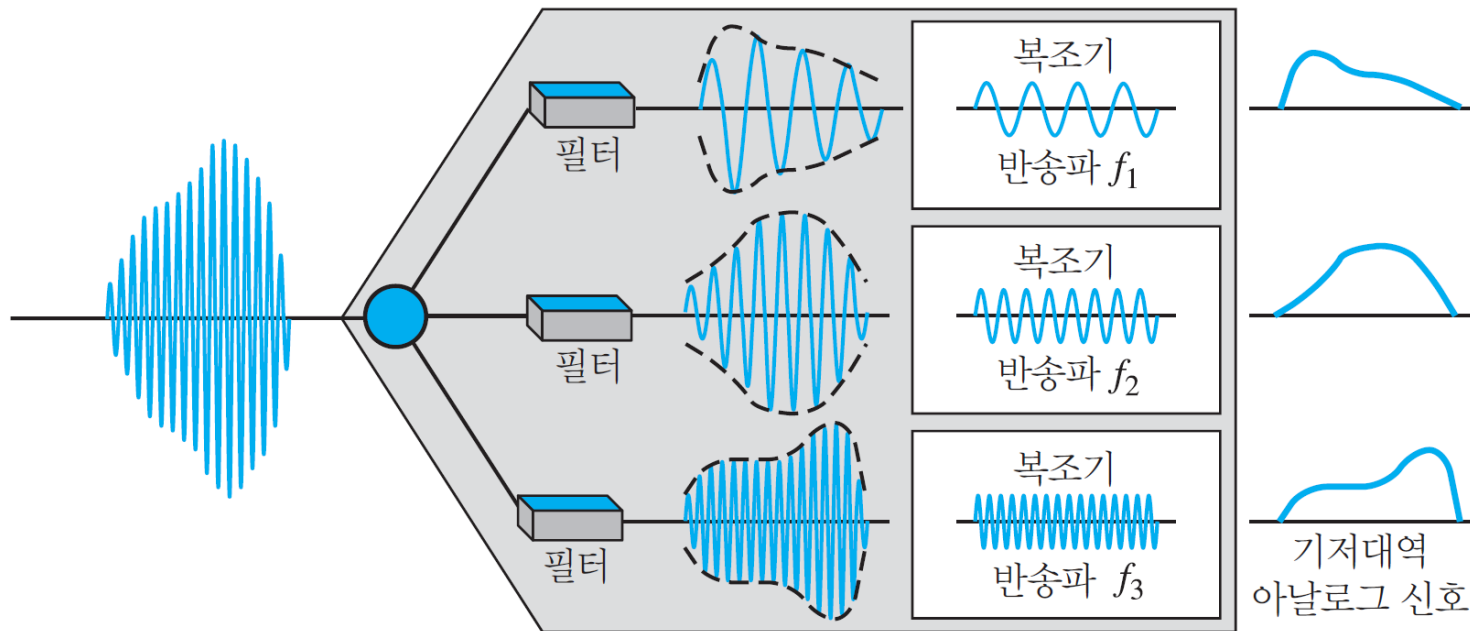
- 각 소스는 유사한 주파수 범위의 신호를 생성
- 이 신호들은 다중화기 내부에서 각기 서로 다른 반송 주파수로 변조(f_1 , f_2 및 f_3)
- 만들어진 변조 신호들은 하나의 복합 신호로 결합
- 이 신호를 수용할 수 있는 대역폭을 가진 매체 링크를 통해 전송



다중화

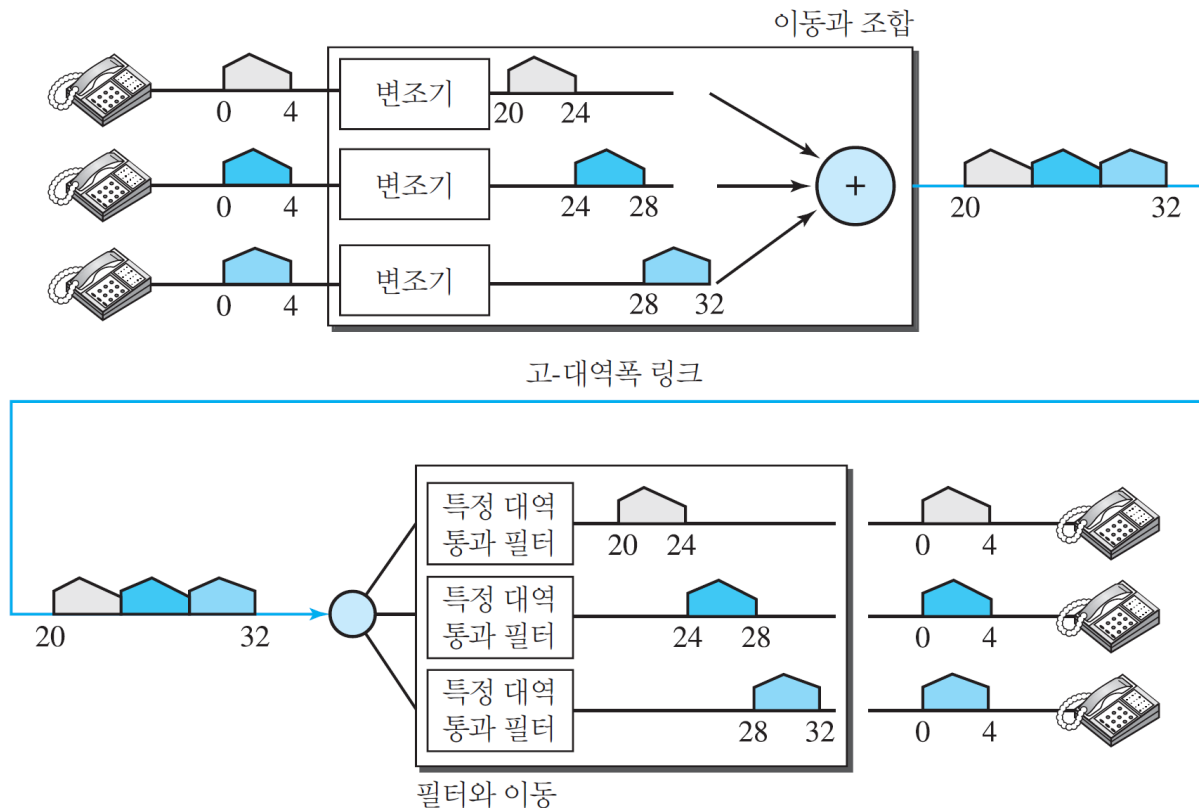
▶ 다중화 복구 과정(Demultiplexing)

- 필터를 사용하여 다중화된 신호를 구성요소의 신호들로 분리
- 개별적인 신호를 넘겨받은 복조기는 반송파로부터 신호만 분리하여 수신 장치로 전달



▶ 예제 6.1

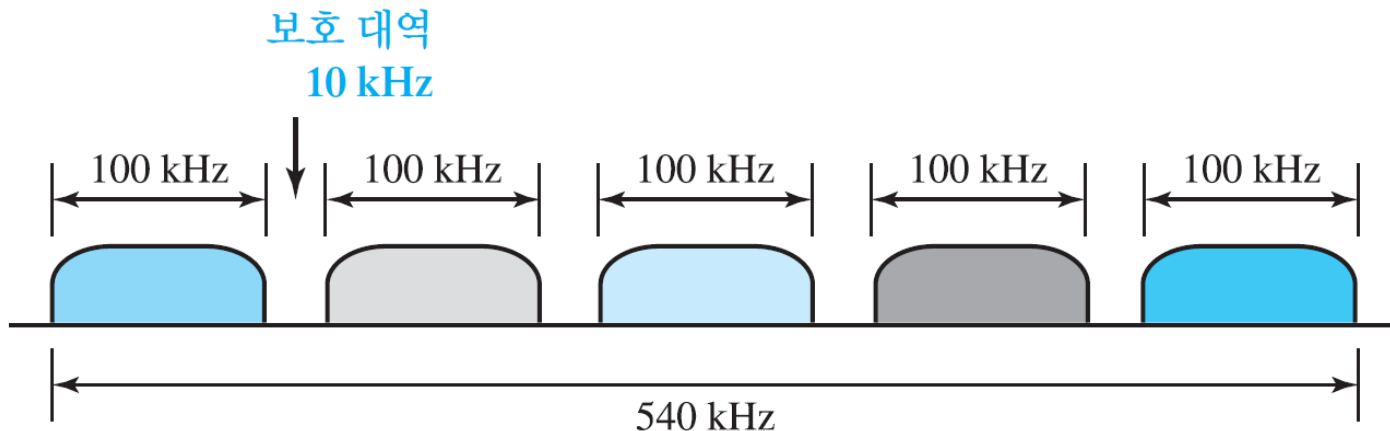
- 음성 채널이 4 kHz의 대역폭을 차지한다
- 주파수 20 kHz ~ 32 kHz에 걸친 대역폭을 사용하는 링크를 통해 세 개의 음성 채널을 합해서 보낸다고 하자. 주파수 영역을 이용하여 구성
- 을 나타내어라. 보호 대역은 없는 것으로 간주한다.



다중화

▶ 예제 6.2

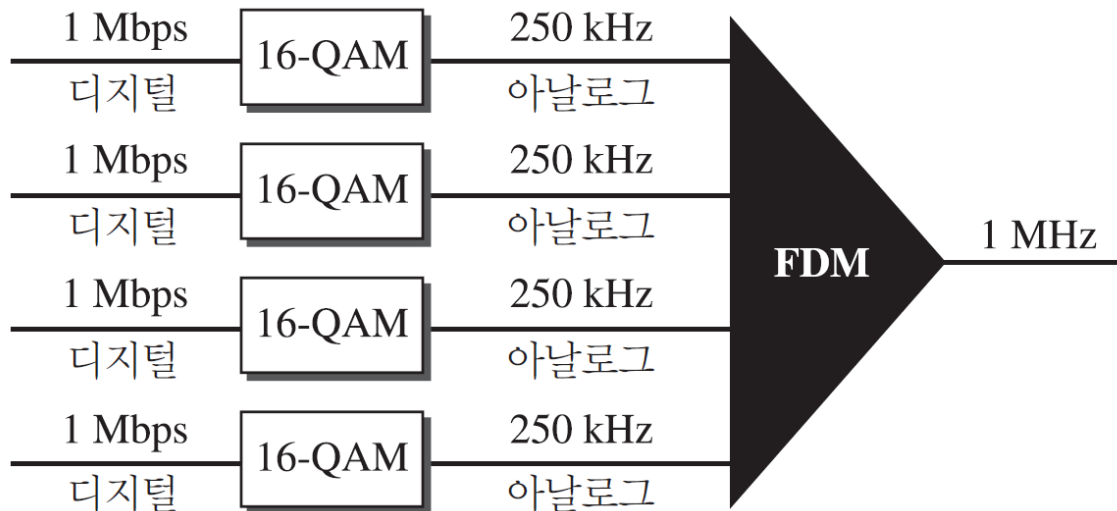
- 각 100 kHz의 대역폭을 갖는 5개의 채널을 함께 다중화해서 보낸다. 만일 서로 간의 간섭을 피하기 위해 채널 사이에 10 kHz의 보호 대역이 필요하다면 최소 얼마만큼의 대역폭이 필요한가?
- 5개의 채널의 간섭을 피하기 위해 최소 4개의 보호 대역이 필요하다.
- 따라서 필요한 대역폭은 최소 $5 \times 100 + 4 \times 10 = 540 \text{ kHz}$



다중화

▶ 예제 6.3

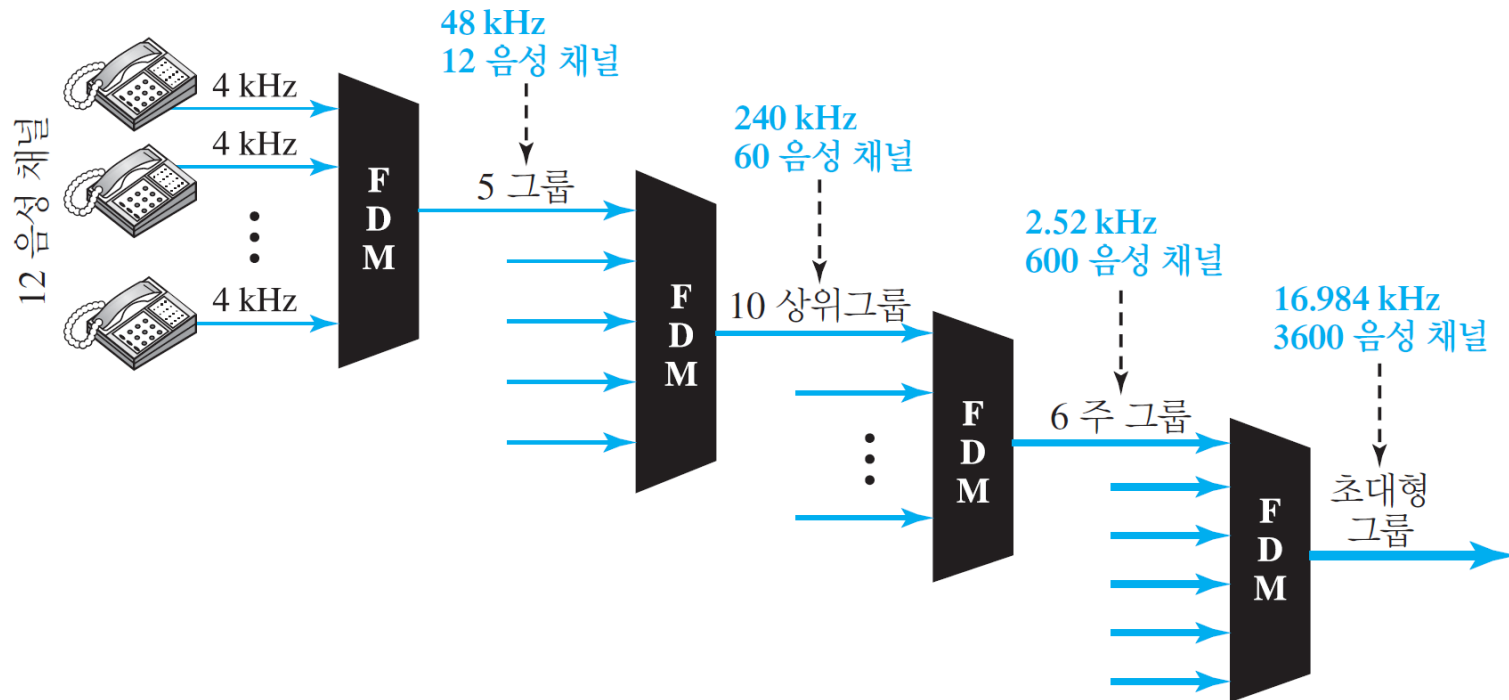
- 4개의 디지털 데이터 채널이 1 MHz의 채널을 사용하는 위성을 사용하여 각각 1 Mbps의 전송 속도로 전송한다. FDM을 사용하여 적절한 구성을 설계하라.
- 위성 채널은 아날로그이다. 각각 250 kHz 대역폭을 갖는 4개의 채널로 나눈다. 1 Mbps의 디지털 채널을 4비트가 1Hz에 해당 되도록 변조한다. 16-QAM 변조가 한 가지 방법이다.



다중화

▶ 아날로그 반송파 구조

- 전화 회사에서 사용하는 방식
- 낮은 대역폭 회선들을 높은 대역폭 회선들로 다중화
- 아날로그 회선에서는 FDM이 사용



다중화

- ▶ FDM의 다른 응용
 - 라디오
 - ✓ AM: 530 ~ 1,700 kHz, 방송국당 10 kHz
 - ✓ FM: 88 ~ 108 MHz, 방송국당 200 kHz
 - TV
 - ✓ 채널당 6MHz
 - 1 세대 이동전화
 - ✓ 사용자마다 60kHz
 - ✓ 수신: 30 kHz, 발신: 30 kHz

다중화

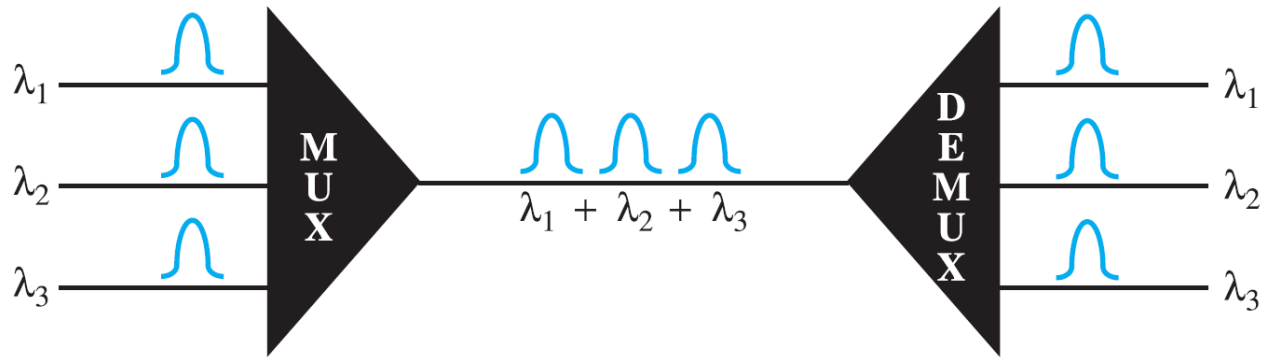
▶ 예제 6.4

- 고급 이동 전화 시스템(AMPS, Advanced Mobile Phone System)은 2개의 대역을 사용한다. 첫 번째 대역은 824 ~ 849 MHz가 전송에 사용되고, 869 ~ 894 MHz는 수신에 사용.
- 각 사용자는 각 방향으로 30 kHz의 대역폭을 사용한다.
- 3 kHz의 음성 신호가 FM 변조를 통해 30 kHz의 변조 신호를 만들어낸다 얼마나 많은 사람이 동시에 이동전화를 사용할 수 있는가?
- 각 대역은 25 MHz이다. 25 MHz를 30 kHz로 나누면 833.33이 나온다. 실제로는 이 대역을 832개의 채널로 나눈다.
- 이 중에서 42개의 채널은 제어 목적으로 사용되고 이동전화 사용자들에게는 790개의 채널이 제공된다.

다중화

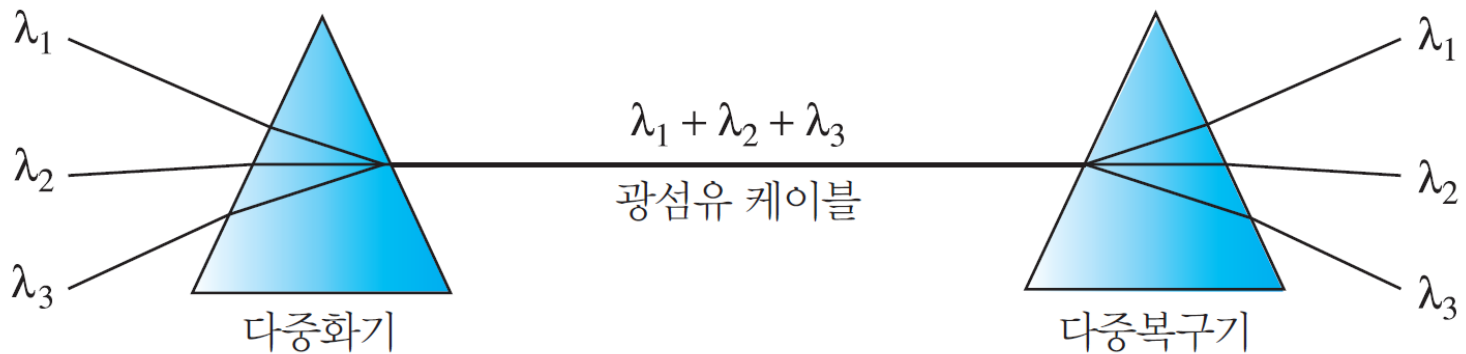
■ 파장 분할 다중화(WDM)

- ▶ Wavelength-division Multiplexing
- ▶ 광섬유의 고속 데이터 전송률을 이용하기 위해 설계
- ▶ 광섬유의 데이터 전송률은 금속 전송 매체에 비해 높음
- ▶ FDM보다 높은 주파수 사용
- ▶ 광섬유 신호를 조합하기 위한 아날로그 다중화 기법



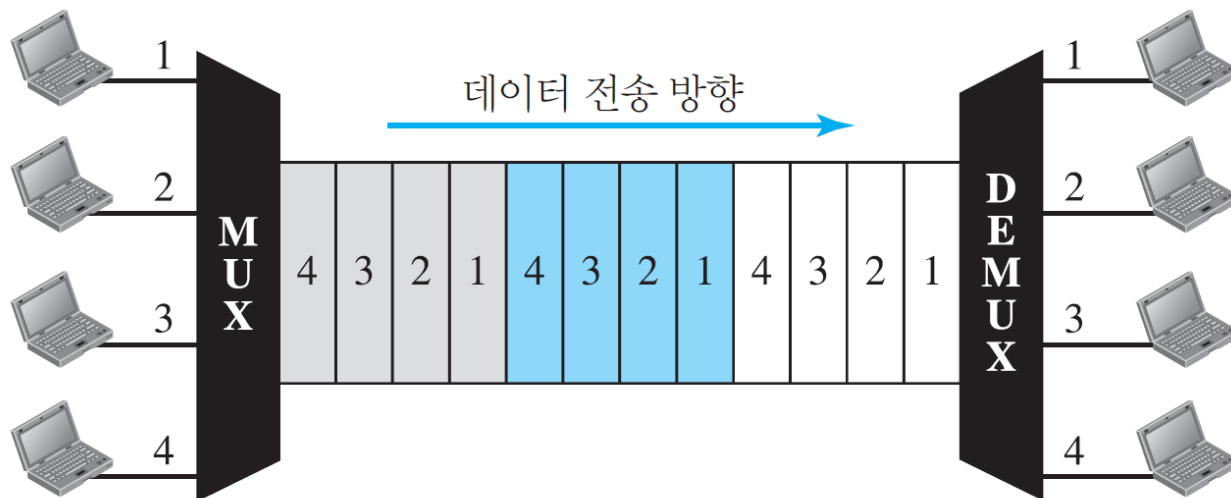
다중화

- ▶ 다중 빛 소스를 단일 빛으로 결합
- ▶ 단일 빛은 다중 빛 소스로 분리



■ 동기 시분할 다중화(TDM)

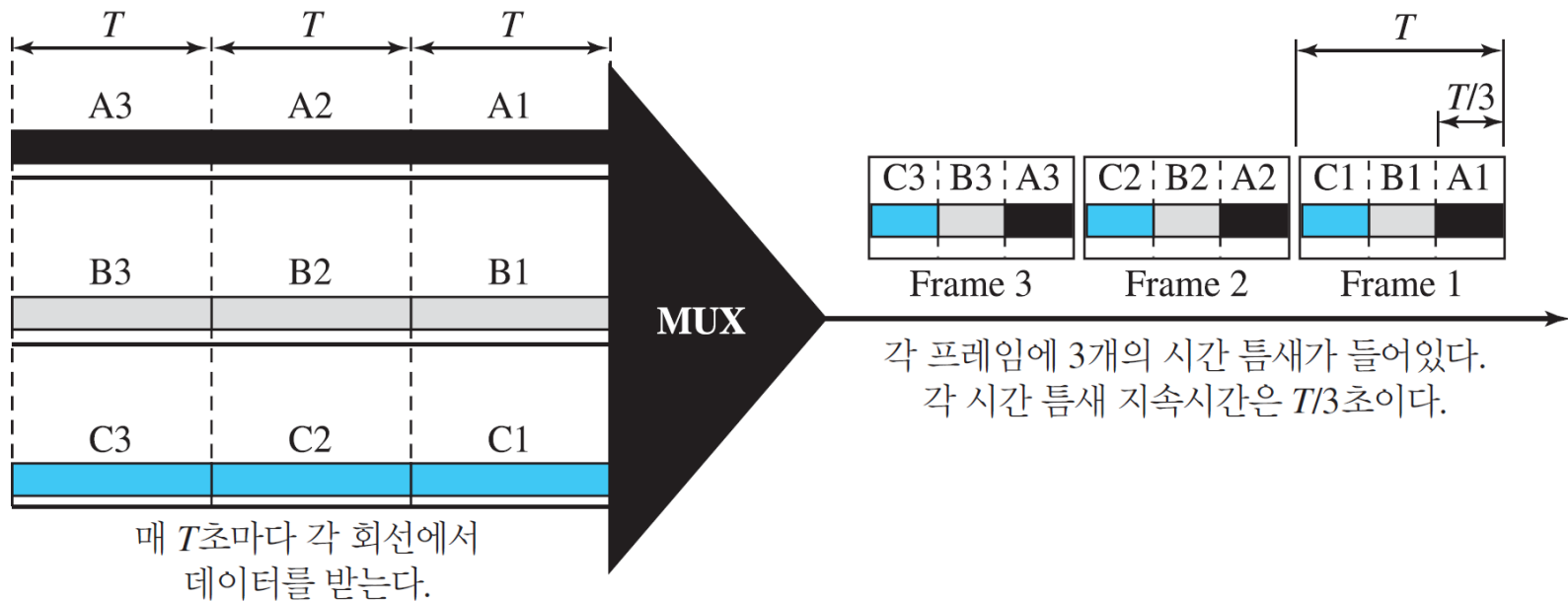
- ▶ Time Division Multiplexing
- ▶ 높은 링크 대역폭을 여러 연결이 공유하는 디지털 처리방식
- ▶ 다른 발신지로부터의 디지털 데이터를 하나의 시간 공유 링크로 통합
- ▶ 여러 개의 저속 채널을 하나의 고속 채널로 조합하는 디지털 다중화 기술
 - 동기식 TDM
 - 통계식 시분할 다중화



다중화

▶ 동기식 TDM

- 시간 틈새(time-slot)와 프레임(frame)



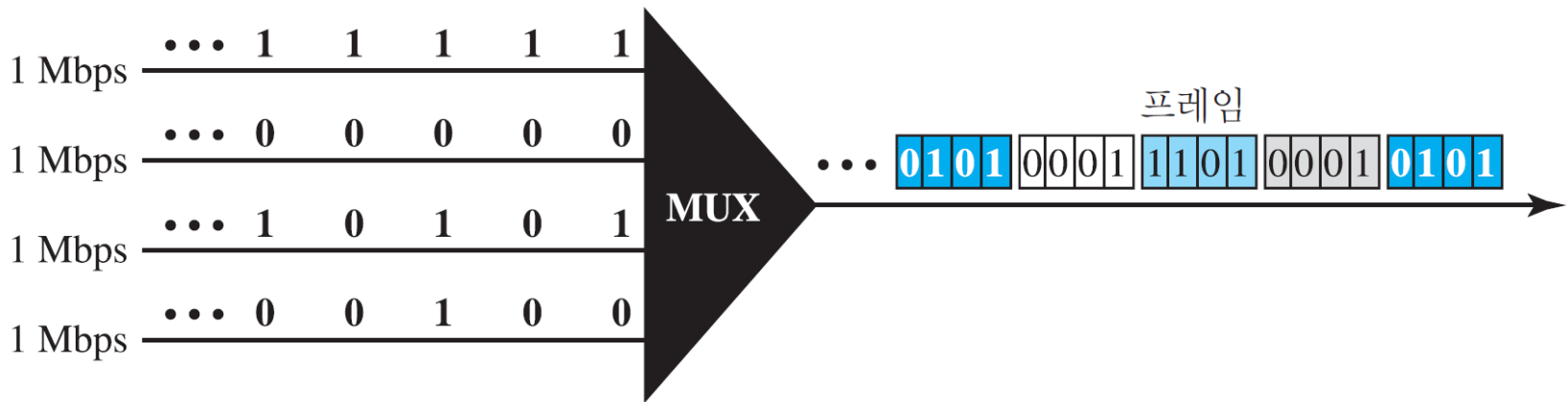
다중화

▶ 예제 6.5

- 각 입력 연결의 데이터 전송률은 1 kbps이다. 한 번에 한 비트씩 다중화된다고 하면(단위는 1비트이다), (1) 각 입력 틱새, (2) 각 출력 틱새, (3) 각 프레임의 지속시간(duration)은 얼마인가?
- 1. 각 입력 연결의 데이터 전송률은 1 kbps이다. 이것은 비트 지속시간이 $1/1,000$ s 또는 1 ms를 의미한다. 입력 시간 틱새 지속시간은 1 ms이다(비트 지속시간과 같음).
- 2. 각 출력 시간 틱새의 지속시간은 입력 시간 틱새의 $1/3$ 이다. 즉, 출력 시간 틱새는 $1/3$ ms이다.
- 3. 각 프레임은 3개의 출력 시간 틱새를 전달한다. 그러므로 프레임 지속시간은 $3 \times 1/3$ ms 또는 1 ms이다. 프레임 지속시간은 입력 단위 지속시간과 동일하다.

▶ 예제 6.6

- 각 입력에서 오는 데이터와 출력 데이터 스트림을 갖는 동기식 TDM을 보여준다. 데이터 단위는 1비트이다. (1) 입력 비트 지속 시간, (2) 출력 비트 지속시간, (3) 출력 비트율, (4) 출력 프레임률을 구하라.



- 1. 입력 비트 지속시간은 비트율의 역이므로 $1/1 \text{ Mbps} = 1 \mu\text{s}$
- 2. 출력 비트 지속시간은 입력 비트 지속시간의 $1/4$ 이므로 $1/4 \mu\text{s}$
- 3. 출력 비트율은 출력 비트 지속시간의 역이므로 $1/1 \mu\text{s}$ 또는 4 Mbps .
- 4. 프레임률은 항상 입력 비트율과 같다. 그러므로 프레임률은 매 초 1,000,000 프레임

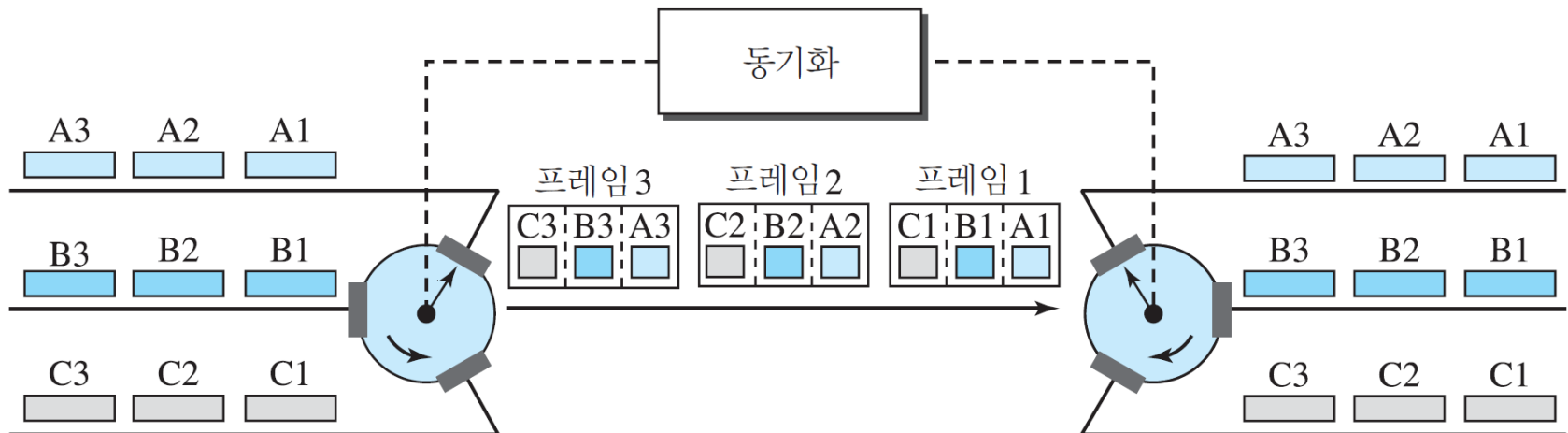
다중화

▶ 예제 6.7

- 4개의 1 kbps 연결이 다중화되고 있다. 각 단위는 1비트이다.
(1) 다중화 전의 1비트의 지속시간, (2) 링크의 전송 속도, (3) 시간 틈새의 지속시간, (4) 프레임의 지속시간을 구하라.
- 1. 다중화 전의 1비트의 지속시간은 $1/1 \text{ kbps}$ 이므로 0.001 s (1 ms)
- 2. 링크의 전송 속도는 각 연결에서의 전송 속도의 4배이므로 4 kbps
- 3. 각 시간 틈새의 지속시간은 다중화 전의 각 비트의 지속시간의 $1/4 \text{ ms}$ 또는 $250 \mu\text{s}$. 이는 링크의 전송 속도인 4 kbps 로부터도 계산할 수 있다. 즉, 비트 지속시간은 데이터율의 역이므로 $1/4 \text{ kbps}$ 인 $250 \mu\text{s}$ 이다.
- 4. 프레임의 지속시간은 항상 다중화 이전의 입력 비트율과 같아서 1 ms . 이 경우의 각 프레임은 4개의 시간 틈새를 가지고 있다. 그러므로 프레임의 지속시간은 $250 \mu\text{s}$ 의 4배인 1 ms

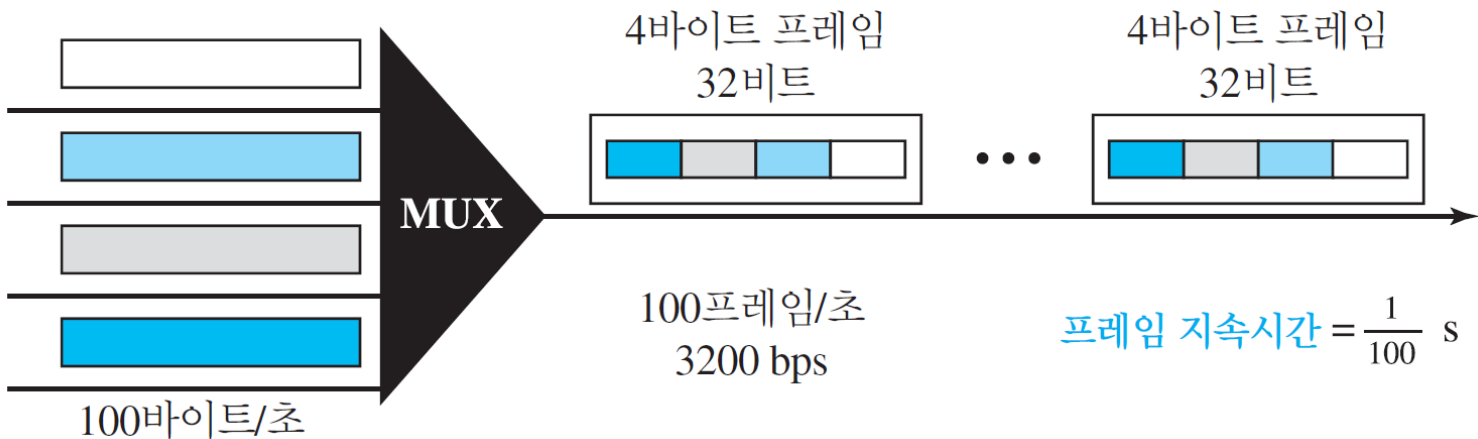
다중화

- 끼워넣기(interleaving)
 - ✓ 하나는 다중화기 쪽에서, 다른 하나는 다중화 복구 장치 쪽에서 매우 빠르게 도는 교환기로 표현
 - ✓ 교환기가 연결 앞에서 열리게 되며, 그 연결이 경로에 한 단위를 전송할 기회를 획득하는 과정



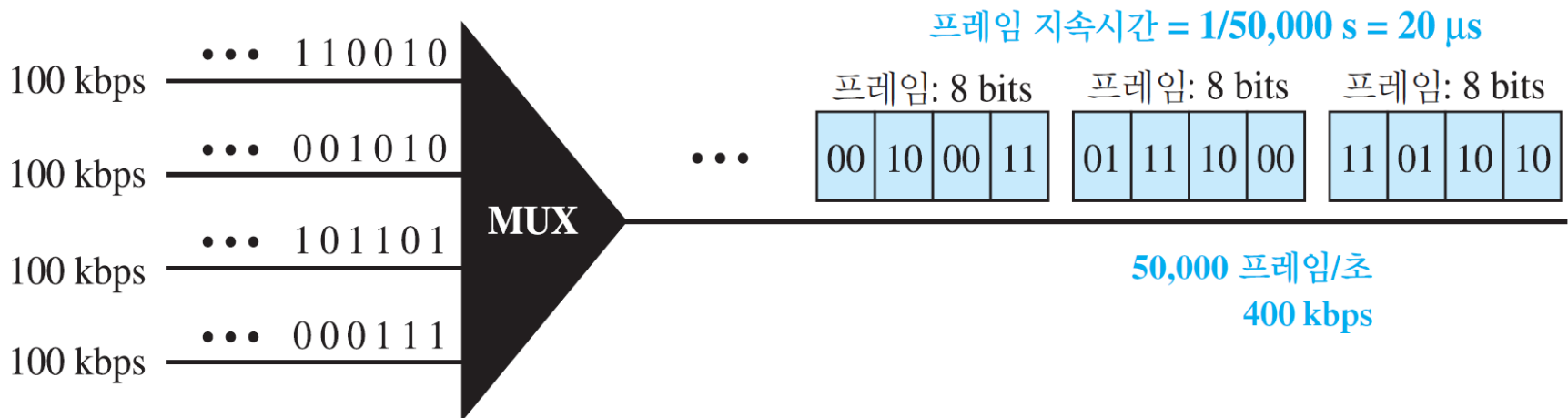
▶ 예제 6.8

- 각 채널이 100 byte/s 속도로 전송, 각 채널마다 1 바이트씩 다 중화하는 링크에서 전달되는 프레임의 크기와 프레임의 지속시간과 프레임 속도와 링크의 비트 전송률을 보여라.
- 각 프레임은 각 채널로부터 1바이트씩 전송한다. 따라서 프레임의 크기는 4바이트 또는 32비트
- 각 채널이 매초 100바이트를 전송하며 프레임은 각 채널로부터 1바이트씩 전달하므로 프레임 속도는 매초 100프레임, 그러므로 프레임의 지속시간은 1/100초
- 링크는 매초 100개의 프레임을 전달하며 각 프레임은 32비트 이므로 비트 전송률은 100×32 또는 3,200 bps.



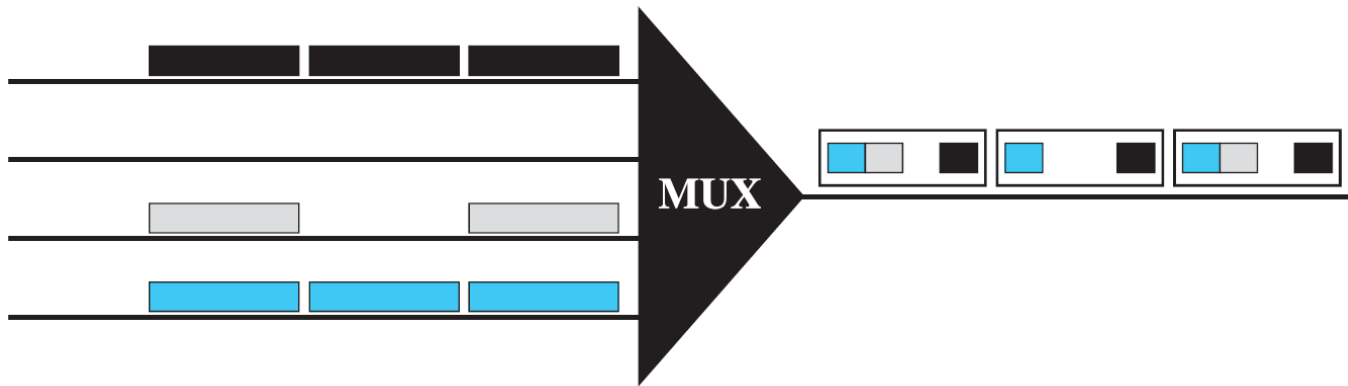
▶ 예제 6.9

- 어떤 다중화기가 시간 틈새마다 2비트씩 보내어 4개의 100 kbps 채널을 다중화한다. 임의의 4개의 입력에 대해 해당 출력을 보여라. 프레임 속도는 얼마인가? 프레임 지속시간은 얼마인가? 비트 전송률은 얼마인가? 비트 지속시간은 얼마인가?
- 채널당 2비트씩 포함되므로 링크는 매초 50,000 프레임을 전달 그러므로 프레임 지속시간은 $1/50,000$ 초 또는 $20\ \mu\text{s}$
- 프레임 속도는 매초 50,000프레임이며, 각 프레임은 8비트를 보낸다. 비트 전송률은 $50,000 \times 8 = 400,000$ 비트 또는 400 kbps.
- 비트 지속시간은 $1/400,000$ 초 또는 $2.5\ \mu\text{s}$.



다중화

- 빈 틈새(Empty slots)
 - ✓ 동기식 TDM은 그렇게 효율적이지 못함
 - ✓ 발신자가 전송할 데이터가 없다면 해당 틈새가 비게 됨



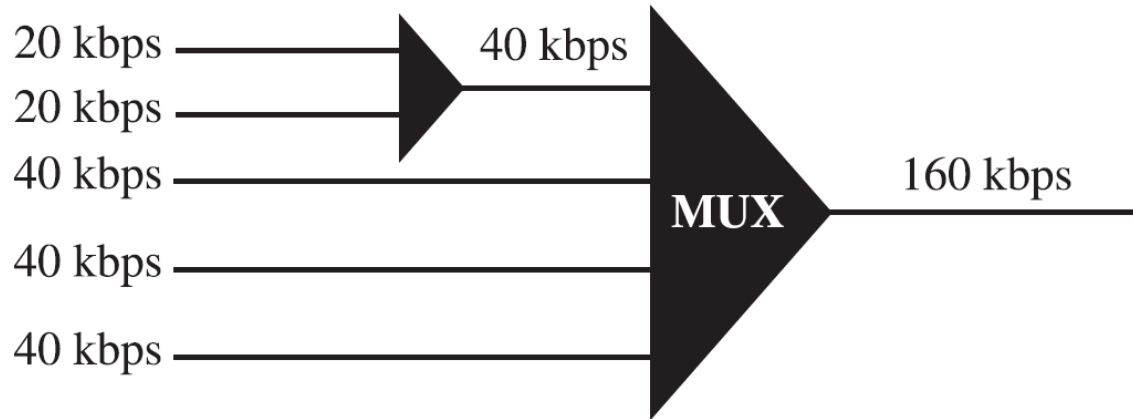
다중화

- 데이터 전송률 관리
 - ✓ 입력 측 데이터율이 서로 다른 경우 해결 방법
 - ✓ 다단계 다중화(multilevel multiplexing)
 - ✓ 다중-틈새 할당(multiple-slot allocation)
 - ✓ 펄스 채워넣기(pulse stuffing)

다중화

✓ 다단계 다중화

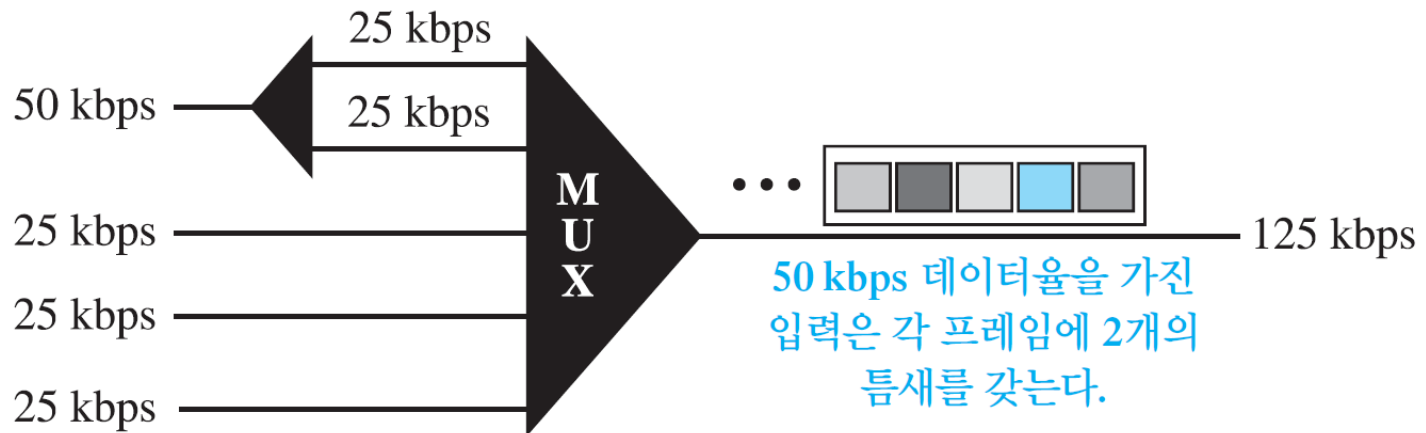
» 입력의 데이터 전송률이 다른 것들에 비해 정수 배만큼 빠를때 사용되는 기술



다중화

✓ 다중-틈새 할당

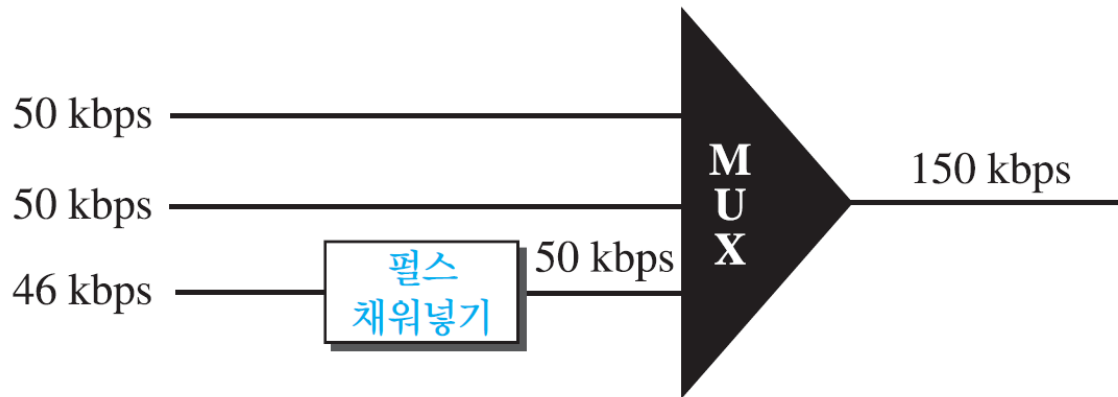
» 단일 입력 회선에 1개보다 많은 틈새를 할당하는 것



다중화

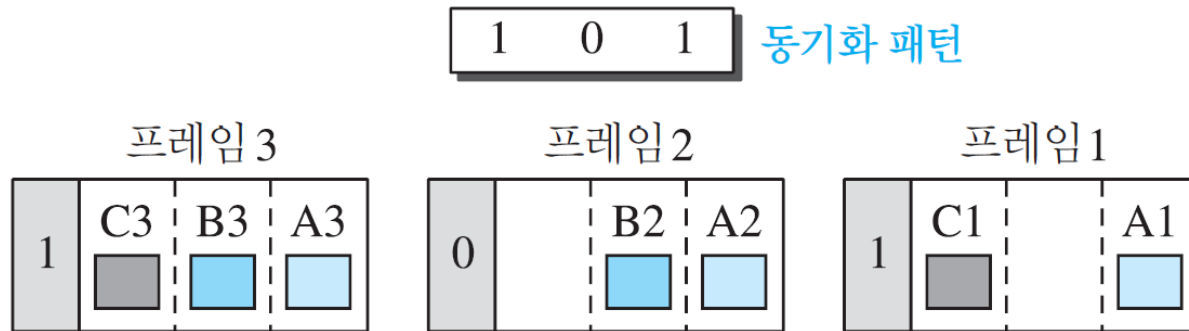
✓ 펄스 채워넣기

- » 가장 높은 데이터율의 입력 회선을 주 데이터율로 하고 그보다 낮은 데이터율의 입력 회선에는 공 비트를 끼워 넣은 것
- » 비트 패딩, 비트 채워넣기라고도 함



다중화

- 프레임 동기화(Frame synchronization)
 - ✓ 다중기와 다중화 복구 장치 사이의 동기를 맞추는 것
 - ✓ 프레임 구성 비트(framing bits): 보통 1개 또는 그 이상의 비트를 각 프레임의 앞에 끼워 넣음



▶ 예제 6.10

- 각각 매초 250개의 문자를 생산하는 4개의 채널이 있다. 끼워 넣는 단위가 문자이고 1비트의 동기화 비트가 각 프레임에 더해진다면, (1) 각 채널의 데이터 전송률, (2) 각 채널의 각 문자 지속시간, (3) 프레임 속도, (4) 각 프레임의 지속시간, (5) 각 프레임의 비트 수, (6) 링크의 전송률을 구하라.
- 1. 각 채널의 데이터 전송률은 $250 \times 8 = 2,000 \text{ bps} = 2 \text{ kbps}$
- 2. 각 채널은 매초 250개의 문자를 보낸다. 문자의 시간은 $1/250 \text{ s}$ 또는 4 ms
- 3. 각 프레임은 각 채널로부터 하나의 문자를 받으므로 각 채널로부터의 전송 속도를 유지하기 위해서는 링크는 매초 250개의 프레임을 전송
- 4. 각 프레임의 지속시간은 $1/250$ 초 또는 4 ms 이다. 각 프레임 지속시간은 각 채널로부터 전송되는 문자의 지속시간과 같다.
- 5. 각 프레임은 4개의 문자 외에 1비트의 동기화 비트를 전송. 이는 각 프레임은 $4 \times 8 + 1 = 33$ 비트를 전달한다는 것
- 6. 링크는 매초 250개의 프레임을 전송하고 각 프레임은 33비트를 포함. 링크의 전송률은 250×33 또는 $8,250 \text{ bps}$.

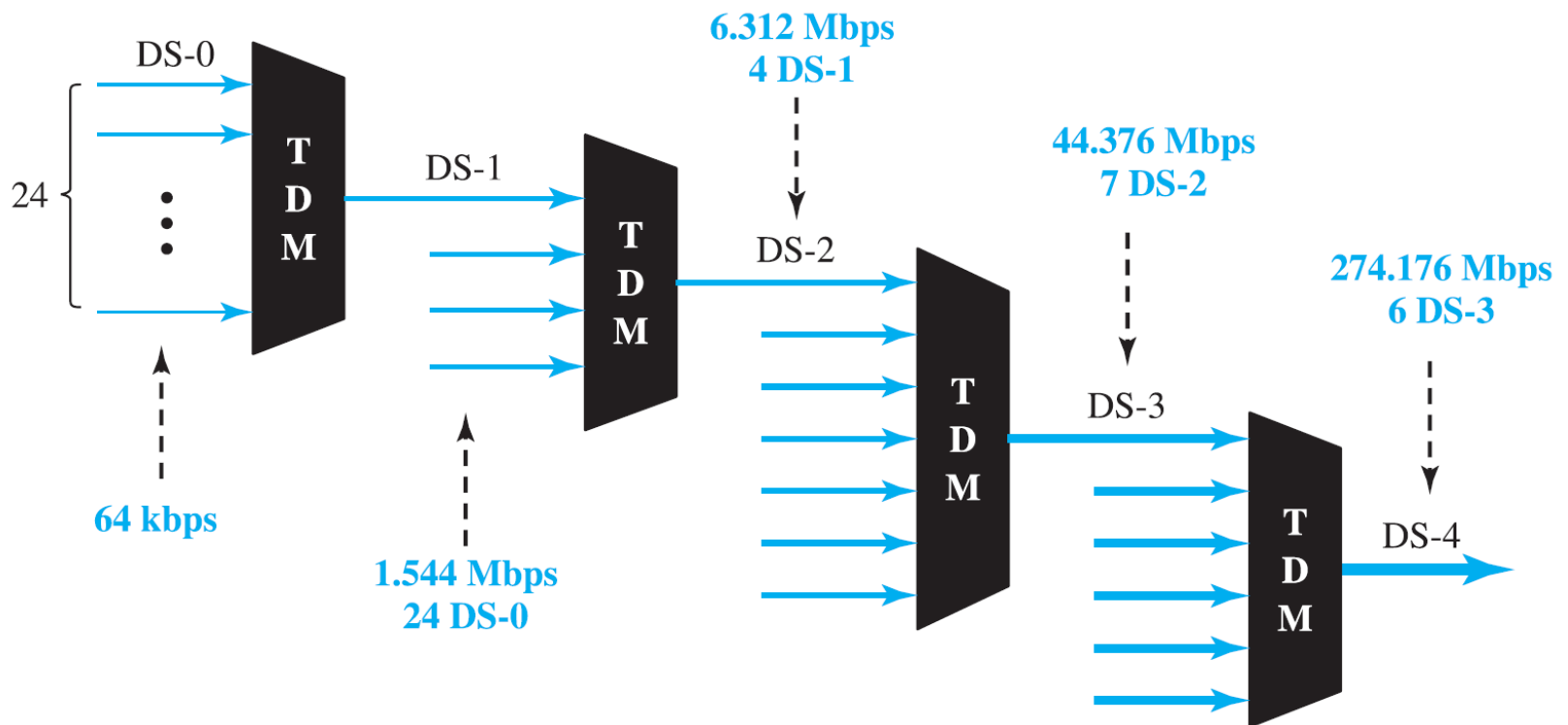
다중화

▶ 예제 6.11

- 100 kbps의 전송률을 갖는 채널과 200 kbps의 전송률을 갖는 채널을 다중화해야 한다. 어떻게 가능하겠는가? 프레임 속도는? 프레임 지속시간은? 링크의 데이터 전송률은 얼마인가?
- 1개의 시간 틈새를 첫 번째 채널에 할당하고 2개의 틈새를 두 번째 채널에 할당할 수 있다.
- 각 프레임은 3비트를 전달한다. 첫 번째 채널로부터 1비트를 전달하므로 프레임 속도는 매초 100,000프레임
- 프레임 지속시간은 $1/100,000$ 또는 10 ms.
- 비트 전송률은 $100,000 \text{ 프레임/s} \times 3\text{비트/프레임}$ 또는 300 kbps.
- 각 프레임이 첫 번째 채널로부터 1비트씩 전달하므로 첫 번째 채널의 비트 전송률이 유지, 두 번째 채널의 비트 전송률도 유지되는데 두 번째 채널로 부터는 2비트씩 전달하기 때문

다중화

- 디지털 신호 서비스



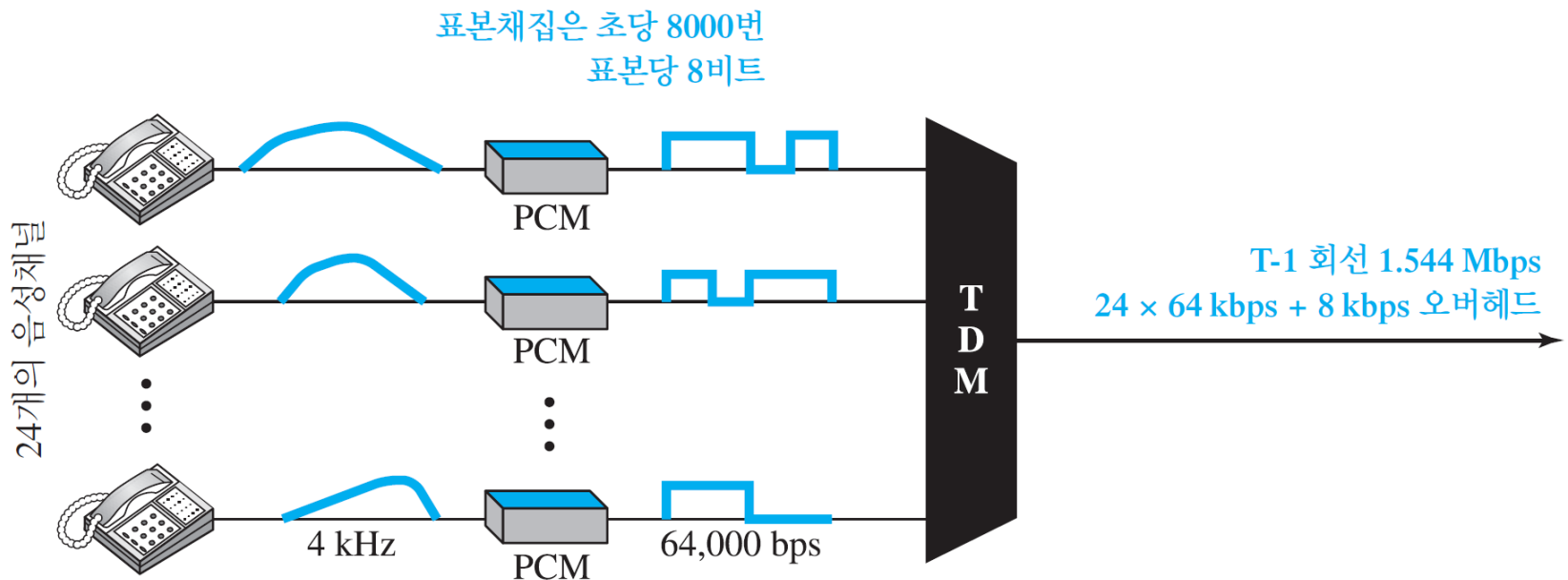
다중화

표 6.1 DS와 T 회선 전송속도

서비스	회선	전송률(Mbps)	음성 채널
DS-1	T-1	1.544	24
DS-2	T-2	6.312	96
DS-3	T-3	44.376	672
DS-4	T-4	274.176	4032

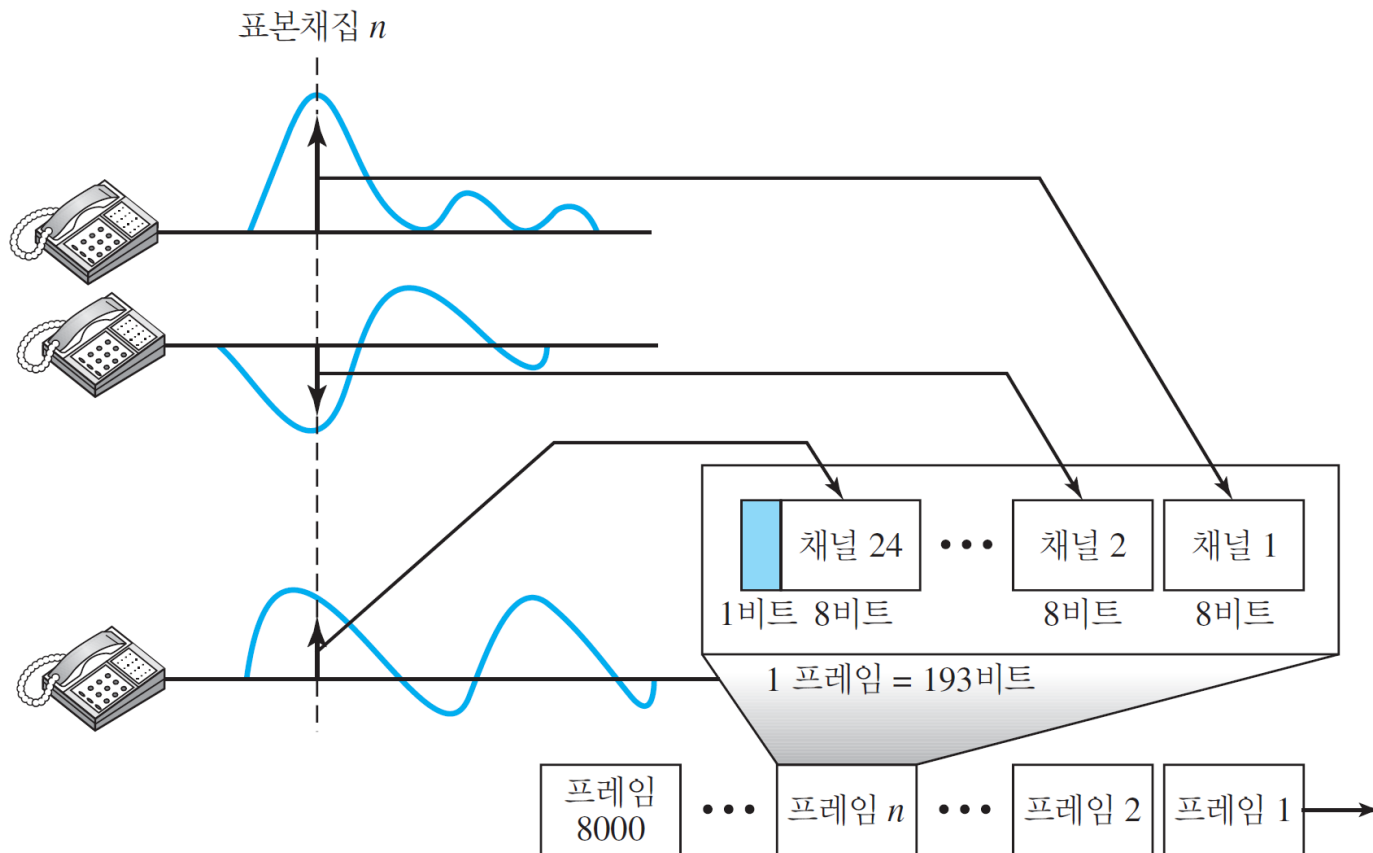
다중화

- 아날로그 전송용 T 회선
 - ✓ 디지털 데이터, 음성, 또는 비디오 신호를 전송하기 위해 설계
 - ✓ 아날로그 신호가 일단 표본 채집된 후, 시분할 다중화된다면 아날로그 전송(일반 전화통화)을 위해서도 사용



다중화

- T-1 프레임 구조



$$\text{T-1: } 8000 \text{ 프레임/초} = 8000 \times 193 \text{ bps} = 1.544 \text{ Mbps}$$

다중화

- E 회선 전송속도
 - ✓ 유럽은 E 라인으로 불리는 T-라인 버전을 사용

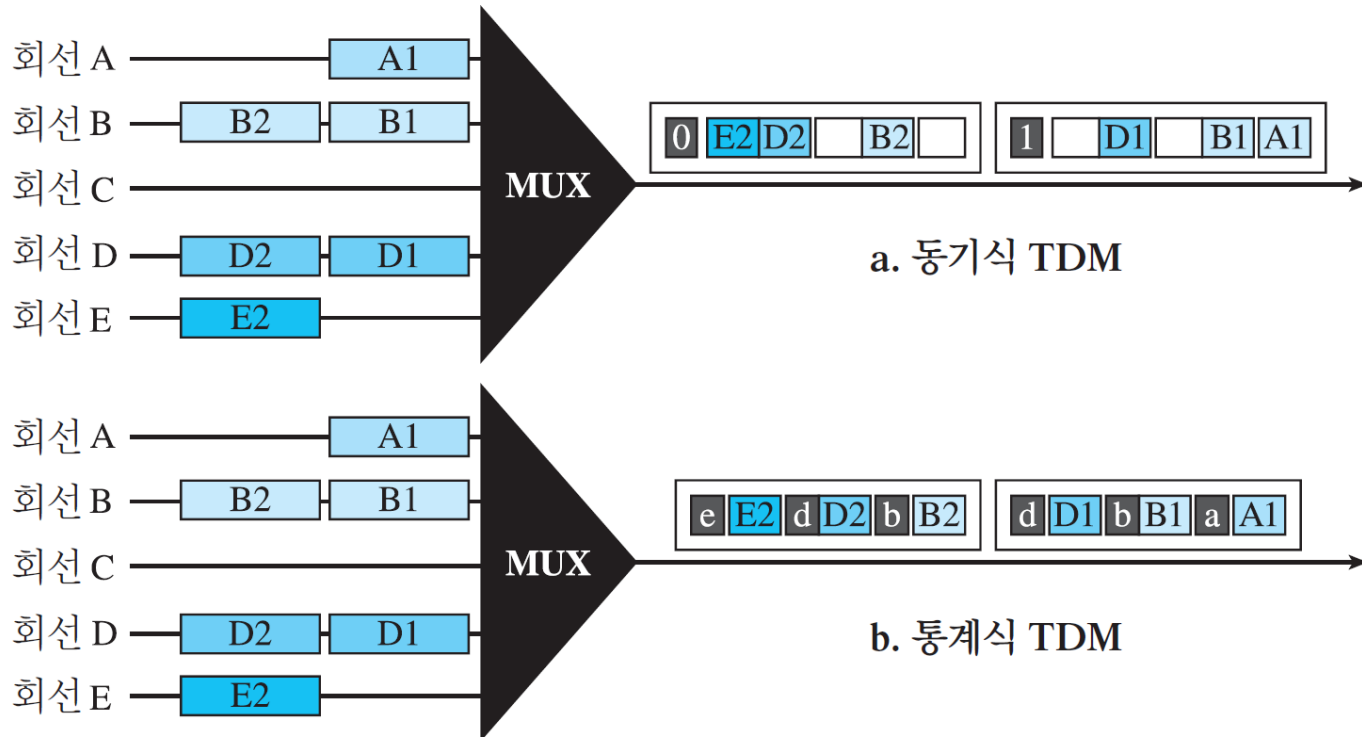
표 6.2 E 회선 전송속도

회선	전송속도(Mbps)	음성 채널
E-1	2.048	30
E-2	8.448	120
E-3	34.368	480
E-4	139.264	1920

다중화

▶ 통계식 시분할 다중화

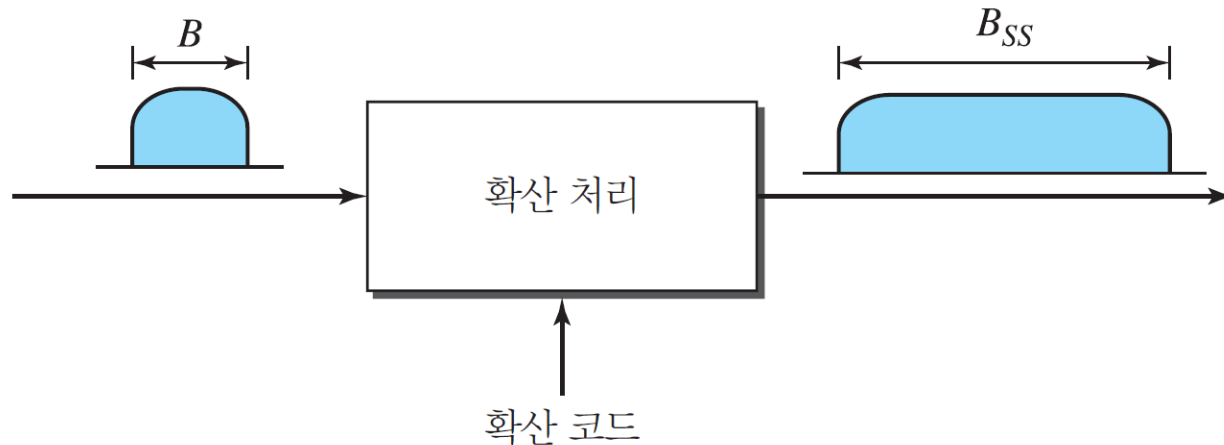
- 입력 회선이 전송할 데이터가 있는 경우에만 출력 프레임의 틸 새를 할당



대역 확산 방식

■ 대역 확산 방식(Spread Spectrum, SS)

- ▶ 서로 다른 발신지에서 오는 신호를 합하여 더 큰 대역으로 만들
- ▶ 무선 응용(LAN과 WAN)을 위해 설계
- ▶ 주요 목적은 엿듣기와 도청을 막기 위한 것
 - 확산 대역 기술에 여분의 정보를 추가



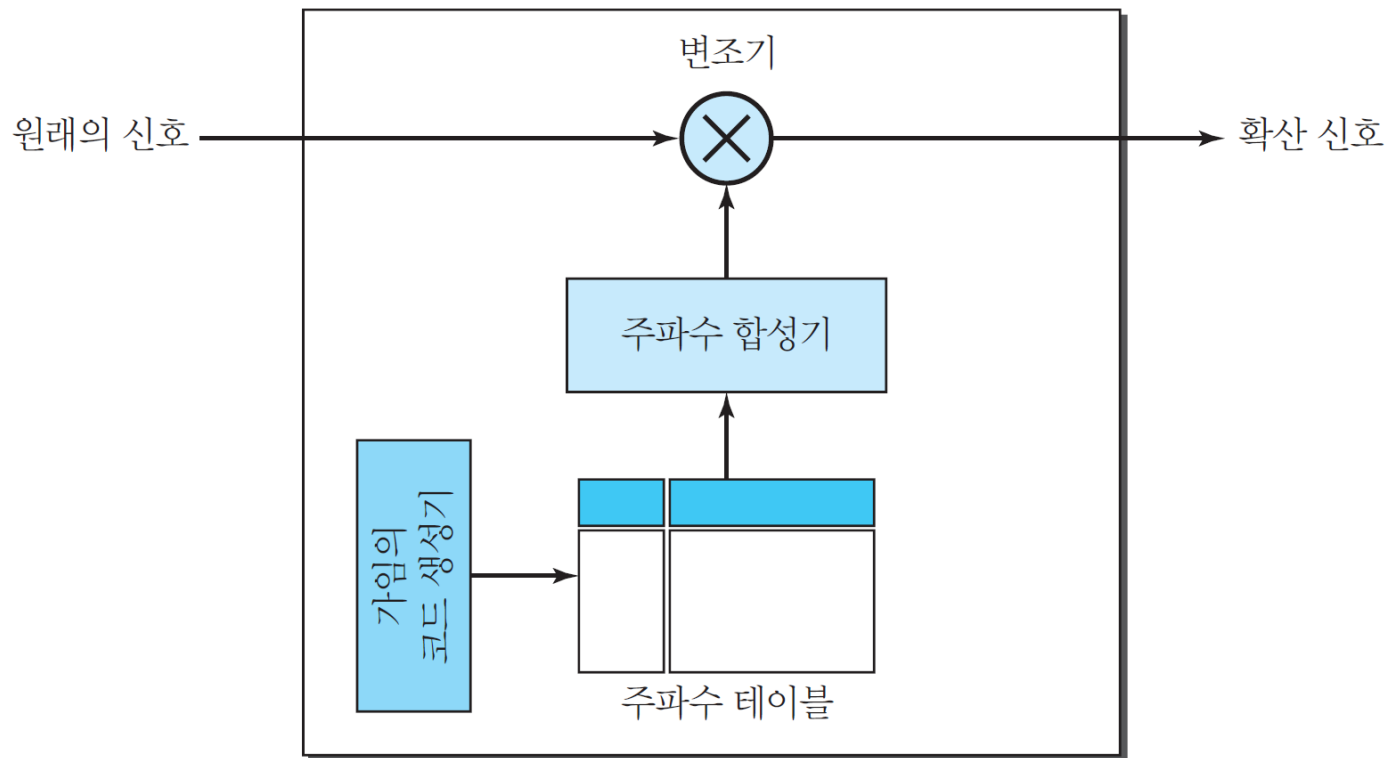
대역 확산 방식

- ▶ 주파수 도약 대역 확산(FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum,)
- ▶ 직접 순열 대역 확산(DSSS, direct sequence spread spectrum)

대역 확산 방식

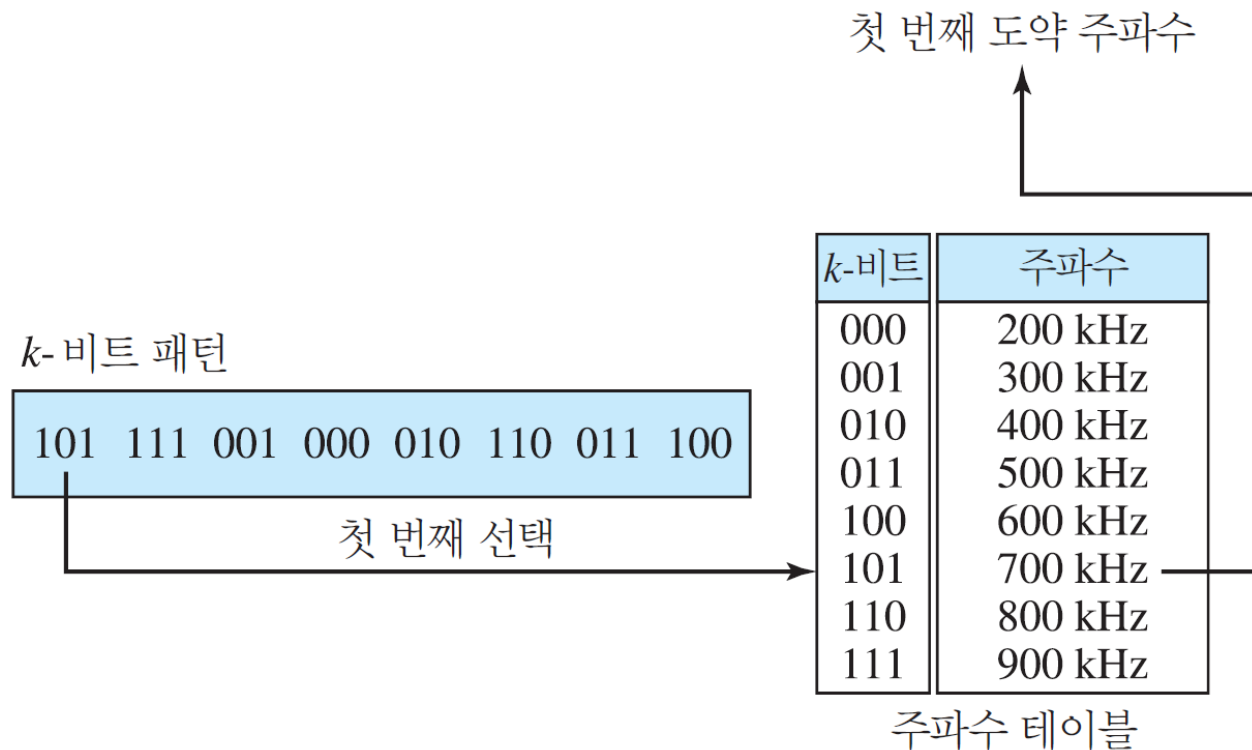
■ 주파수 뛰기 대역 확산 방식(FHSS)

- ▶ 발신지 신호로 변조된 M개의 서로 다른 반송파를 사용



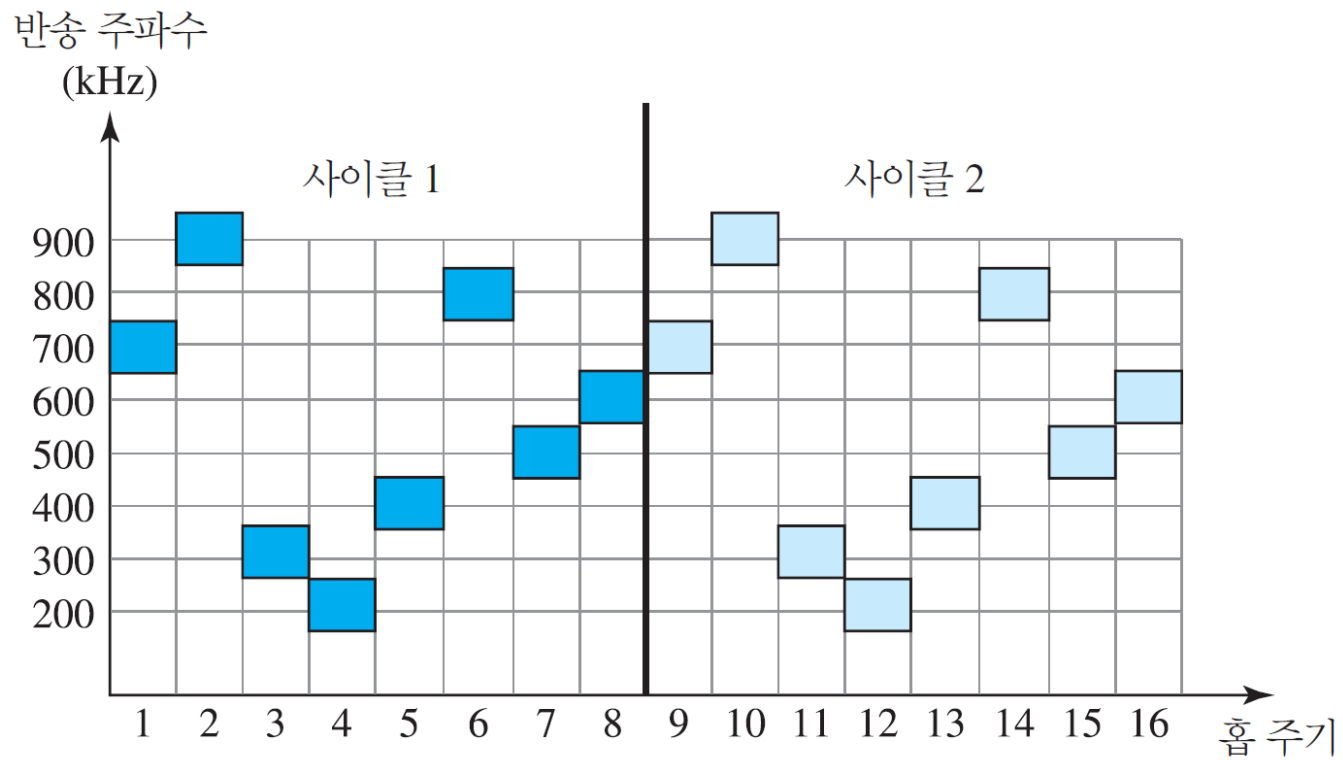
대역 확산 방식

▶ FHSS에서 주파수 선택



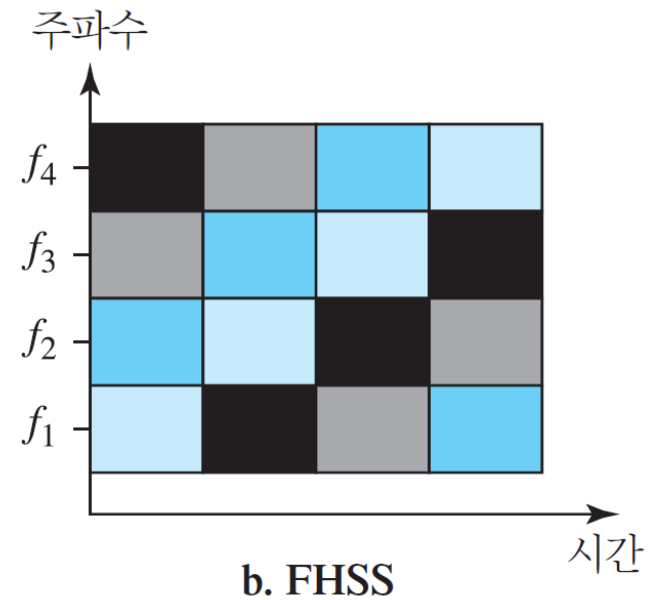
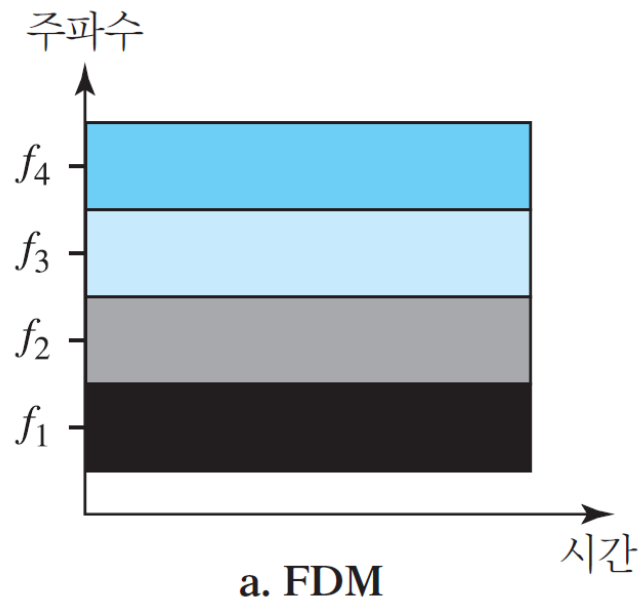
대역 확산 방식

▶ FHSS 사이클



대역 확산 방식

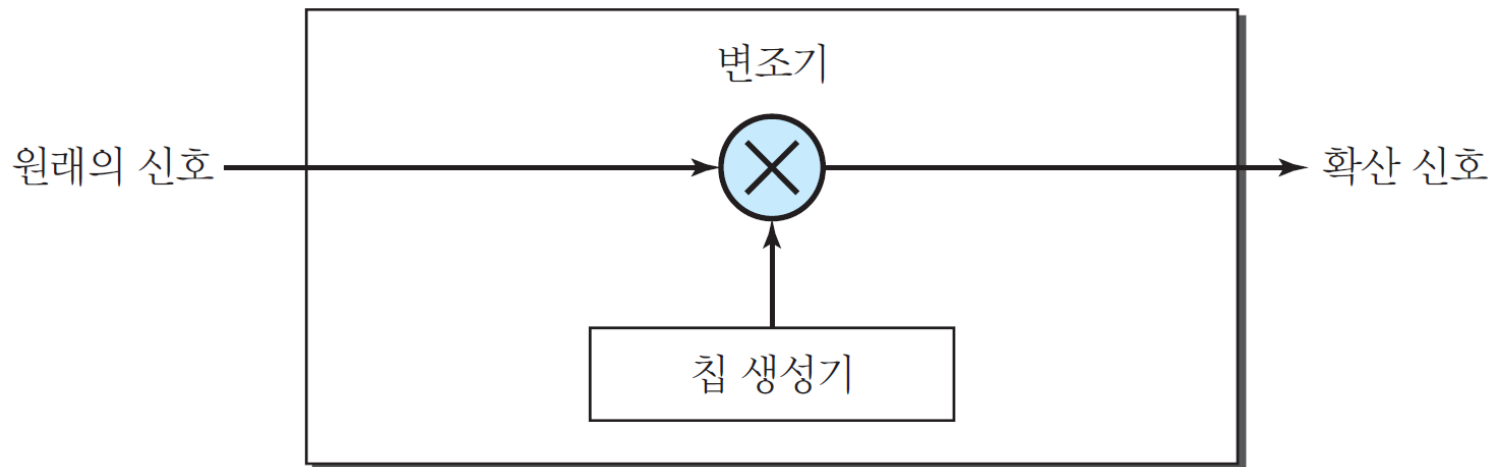
▶ 대역폭 공유



대역 확산 방식

■ 직접 순열 대역 확산(DSSS)

- ▶ 각 데이터 비트를 확산 코드를 사용하여 n 비트로 대체
- ▶ 각 비트에 칩(chip)이라 불리는 n 비트의 코드를 지정



다중화

▶ DSSS 예

- 무선 LAN에 사용되는 유명한 바커 순열(예: $n=11$)

